

1 数学記号一覧

ここに記す記号は一般に使われる数学記号である。本セクション以降、本書では特に断りなしに用いるのでここで確認しておこう。また、各分野のより専門的な記号などに関しては各セクションで説明することにする。

1.1 基本演算記号

1.1.1 二項関係演算子

$x + y$	...	x と y の加法演算
$x - y$	...	x から y の減法演算
$x \times y, \quad x \cdot y, \quad xy$	...	x と y の乗法
$x \div y, \quad \frac{x}{y}, \quad x/y$	...	x と y の除法
x^n	...	x の n 乗
$\sqrt{x}$	...	x の根号
$\sqrt[n]{x}$	...	x の n 乗根
$x = y$	...	x と y が等しい
$x \neq y$	...	x と y が不一致
$x \approx y, \quad x \simeq y, \quad x \doteq y$	...	x と y がほぼ等しい
$x > y$	...	x は y より大きい
$x \geq y, \quad x \supseteq y$	...	x は y と等しいかそれ以上
$x < y$	...	x は y より小さい
$x \leq y, \quad x \subseteq y$	...	x は y と等しいかそれ以下
$x \gg y$	...	x は y に比べ非常に大きい
$x \ll y$	...	x は y に比べ非常に小さい
$x \stackrel{\text{def}}{=} y, \quad x := y, \quad x \equiv y$	...	x を y で定義する

1.2 論理記号

1.2.1 論理演算子

$p \vee q$	...	p または q
$p \wedge q$	...	p かつ q
$\neg p, \quad \bar{p}$	...	p でない
$p \implies q, \quad p \Rightarrow q$	...	p ならば q
$p \impliedby q, \quad p \Leftarrow q$	...	q ならば p
$p \iff q, \quad p \Leftrightarrow q$	...	p と q の主張が等しい・ p と q は同値
$p \stackrel{\text{def}}{\iff} q$	...	p の主張を q で定義する

1.2.2 量子子

$\exists_x[p(x)], \exists_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が存在する
$\exists!_x[p(x)], \exists!_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が”ただ一つ”存在する
$\nexists_x[p(x)], \nexists_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が存在しない
$\forall_x[p(x)], \forall_x p(x)$	$\cdots$	任意の x で $p(x)$ が成立する

1.2.3 論証記法

$\therefore$	$\cdots$	すなわち
$\because$	$\cdots$	なぜならば

1.3 集合論の記号

$x \in X, X \ni x$	$\cdots$	x は X の要素である
$x \notin X$	$\cdots$	x は X の要素でない
$X \subset Y, X \subseteq Y, Y \supset X, Y \supseteq X$	$\cdots$	X は Y の部分集合である
$X \not\subset Y$	$\cdots$	X は Y の部分集合でない
$X \cap Y$	$\cdots$	X と Y の共通部分
$X \cup Y$	$\cdots$	X と Y の和集合
$ A , \text{Card}(A), n(A)$	$\cdots$	A の要素数・濃度
$A = B$	$\cdots$	A と B は同じ集合
$A \times B$	$\cdots$	A と B の直積・デカルト積
A^n	$\cdots$	A を自身で n 回直積をとったもの

1.3.1 特定の集合

$\emptyset, \varnothing, \phi$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	空集合
$\mathbb{N}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	自然数全体の集合
$\mathbb{Z}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	整数全体の集合
$\mathbb{P}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	素数全体の集合
$\mathbb{Q}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	有理数全体の集合
$\mathbb{R}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	実数全体の集合
$\mathbb{C}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	複素数全体の集合

1.3.2 区間

(a, b)	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	开区間
$(-\infty, b)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$	
(a, ∞)	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\mathbb{R}$	
$[a, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	閉区間
$(a, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	半开区間
$(-\infty, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
$[a, \infty)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$	

1.3.3 集合の要素を示す記号

$\max A$	$\cdots$	集合 A の最大値
$\min A$	$\cdots$	集合 A の最小値
$\sup A$	$\cdots$	集合 A の上限
$\inf A$	$\cdots$	集合 A の下限

1.3.4 写像の記号

$f : A \mapsto B$	$\cdots$	f は A から B への写像
$f : A \hookrightarrow B$	$\cdots$	f は A から B への単射
$f : A \twoheadrightarrow B$	$\cdots$	f は A から B への全射
$g \circ f(x), \quad g(f(x))$	$\cdots$	f と g の合成写像
f^{-1}	$\cdots$	f の逆写像
$x \xrightarrow{f} y$	$\cdots$	x を写像 f によって写したものが y

1.4 解析学の記号

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a, \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow \infty)$	$\cdots$	x を限りなく大きくしたとき $f(x)$ の値が a
$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = a, \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow b)$	$\cdots$	x を限りなく b に近づけたとき $f(x)$ の値が a

1.4.1 微積分学の記号

$\frac{df}{dx}, \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x), \quad f'(x)$	$\cdots$	$f(x)$ の導関数
$\left. \frac{df}{dx} \right _{x=a}, \quad \frac{df(a)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(a), \quad f'(a)$	$\cdots$	$x = a$ における $f(x)$ の微分係数
$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}f(x, y), \quad f_x$	$\cdots$	$f(x)$ の偏導関数
$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right _{x=a}, \quad f_x _{x=a}$	$\cdots$	$x = a$ における $f(x, y)$ の偏微分係数

*1

1.5 代数学の記号

1.5.1 演算記号

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n a_k &\stackrel{\text{def}}{=} a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\
 \sum_{k=1}^{\infty} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \\
 \prod_{k=1}^n a_k &\stackrel{\text{def}}{=} a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n \\
 \prod_{k=1}^{\infty} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n \times \cdots
 \end{aligned}$$

*1 $\frac{d}{dx}$ や $\frac{\partial}{\partial x}$ はそれぞれ微分演算子、偏微分演算子とも呼ぶ。